让计算机拥有智慧
计算机博弈里程碑
早期机器与程序
木制象棋欺骗机器
图灵手工执行程序
象棋领域突破
深蓝首负后胜冠军
06年后人类难胜顶尖程序
围棋与星际突破
AlphaGo多场连胜人类
AlphaGo Zero自学胜旧版
AlphaStar胜星际职业选手
简易五子棋程序
五子棋基本规则
15线棋盘落子
先连五子获胜
棋盘数据表示
二维数组存棋盘状态
字符标记黑白空
基础程序思路
遍历尝试所有位置
走一步算一步，无智能
算法基础认知
算法基本概念
算法名称来源
最早算法欧几里得算法
算法是解题思路方法
程序是算法具体实现
判断算法好坏
算法复杂度提出发展
复杂度分类衡量
时间复杂度看计算次数
空间复杂度看内存消耗
N为问题规模看上界
核心前提正确性
对应计算思维分类
聪明弈棋程序设计
三子棋走法推导
黑先白后分步推导
可推导出胜负局面
博弈树分析
树形表示所有局面
找黑棋取胜路径
三子棋节点超十万
五子棋节点是天文数字
算法复杂度分类
五类时间复杂度
常数复杂度O(1)
亚线性复杂度O(logN)
线性复杂度O(N)
多项式复杂度
指数复杂度
复杂度优劣排序
P与NP问题
P问题可多项式计算
NP问题可多项式验证
P=NP为千禧难题
改进博弈树搜索
博弈树剪枝方法
限制搜索深度
Alpha-Beta剪枝
最大最小估值剪枝
查棋谱剪枝
旋转复用局面剪枝
剪枝后节点大减
不同棋类应用
国际象棋发展
深蓝用剪枝残局库
硬件提升计算能力
深蓝每秒处理2亿局面
围棋需深度学习
计算机机器学习
分类与回归问题
糖尿病风险预测
分类针对离散结果
回归针对连续结果
常见机器学习算法
K邻近算法分类
蒙特卡洛法估算π
贝叶斯网络概率预测
决策树分类回答 $SOURCE$:
构造决策树解答问题
模拟退火逐步寻优
遗传算法迭代进化